

Graphdatenbanken

Datenverarbeitung im Zeitalter der Vernetzung

Was ist eine Graphdatenbank?

Eine Graphdatenbank ist ein Typ von NoSQL-Datenbank, die auf der **Graphentheorie** basiert. Im Gegensatz zu klassischen relationalen Datenbanken stehen hier nicht die Tabellen, sondern die **Beziehungen zwischen den Daten** im Mittelpunkt. Daten werden als Knoten und Kanten gespeichert, wobei die Beziehungen bereits beim Speichern physisch im System hinterlegt sind („Index-free Adjacency“).

Kernkomponenten

- **Nodes (Knoten):** Repräsentieren Entitäten (z. B. Personen, Orte, Produkte). Ähnlich wie ein Datensatz in einer Tabelle.
- **Edges (Kanten):** Repräsentieren die Beziehungen zwischen Knoten (z. B. „kennt“, „gekauft“, „lebt in“). Sie haben immer eine Richtung.
- **Properties (Eigenschaften):** Zusätzliche Informationen (Key-Value Pairs), die sowohl an Knoten als auch an Kanten hängen können.

Das Labeled Property Graph Modell

(Person) –[LIEBT]–> (Eis)



Knoten + Label + Attribute

Graph vs. Relational (SQL)

In relationalen Datenbanken werden Beziehungen über Fremdschlüssel und teure JOIN-Operationen zur Laufzeit berechnet. Graphdatenbanken hingegen „verfolgen“ einfach die vorhandenen Zeiger (Pointer).

Feature	Relational (RDBMS)	Graphdatenbank
Struktur	Tabellen (festes Schema)	Netzwerke (flexibel)
Beziehungen	JOINS (langsam bei Tiefe)	Traversierung (konstant schnell)
Fokus	Datenintegrität	Datenvernetzung
Skalierung	Vertikal (meistens)	Horizontal (Sharding komplex)

Warum Graphdatenbanken nutzen?

1. **Performance:** Abfragen über viele Ebenen (z. B. „Freunde von Freunden“) sind um Größenordnungen schneller.
2. **Flexibilität:** Das Schema ist dynamisch. Neue Knotentypen oder Beziehungen können ohne Downtime hinzugefügt werden.
3. **Agilität:** Die Struktur der Datenbank entspricht oft direkt der Struktur der realen Welt oder des Business-Logik-Modells.

Typische Anwendungsfälle

- **Social Networks:** Analyse von Nutzerinteraktionen und Empfehlungen.
- **Betrugserkennung:** Identifikation von verdächtigen Mustern in Transaktionsketten (Fraud Detection).
- **Knowledge Graphs:** Vernetzung von internem Unternehmenswissen (z. B. bei Google oder NASA).
- **Empfehlungsdienste:** „Kunden, die X gekauft haben, kauften auch Y“.

Bekannte Systeme: Neo4j, Amazon Neptune, Memgraph, ArangoDB.